

MODUL PENGAJAR DAN MAHASISWA

Pengembangan Situs Web I

Minggu 3: Formulir, Validasi Native, dan Aksesibilitas Dasar

Materi lengkap pendamping Sesi 1 - dasar konsep, contoh, pengujian, dan refleksi

Kode mata kuliah: 4141103

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Tahun akademik 2026/2027

Petunjuk belajar dan ruang lingkup

Modul ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat I. Baca konsep, ketik contoh, lalu uji hasilnya. Presentasi digunakan untuk diskusi teori; modul ini memperluas penjelasan sebagai referensi dosen dan mahasiswa.

Keselarsan materi

Mengikuti distribusi final Minggu 3. Tidak mengubah CPL dan tidak menambahkan kompetensi backend atau framework. Rumusan di sini adalah tujuan kegiatan, bukan penggantian kode CPMK resmi.

- Prasyarat: struktur HTML semantik, link, path, dan server lokal dari Minggu 1-2.
- Sesi 2: membangun form dengan label dan kontrol native.
- Sesi 3: menambahkan validasi, instruksi, dan mengaudit aksesibilitas.
- Gunakan data fiktif dan simpan kode serta hasil pengamatan.

Tujuan dan alur teori

- Memilih kontrol sesuai data dan menyusun label yang terhubung.
- Membedakan id, name, value, action, dan method.
- Menggunakan fieldset, legend, serta button dengan tepat.
- Menguji validasi native dan menjelaskan batasnya.
- Memeriksa keyboard, fokus, instruksi, serta nama aksesibel.

Menit	Kegiatan
0-5	Pemantik: formulir yang membingungkan
5-20	Anatomi, label, kontrol, dan data pengiriman
20-32	Validasi native dan eksperimen batas
32-43	Aksesibilitas dan keyboard
43-50	Demonstrasi, diskusi, dan exit ticket

1. Formulir sebagai percakapan

Formulir adalah bagian halaman yang meminta pengguna memasukkan atau memilih data. Bayangkan petugas pendaftaran: ia bertanya nama, email, dan pilihan kegiatan. Setiap kontrol merupakan satu pertanyaan; label menjelaskan pertanyaannya.

Formulir yang baik tidak hanya dapat dikirim. Pengguna harus mengerti apa yang diminta, mana yang wajib, dan cara memperbaiki kesalahan. Mulailah dari kebutuhan, bukan dari sebanyak mungkin kolom.

Contoh atau percobaan

```
<form action="" method="get">
  <label for="nama">Nama</label>
  <input id="nama" name="nama">
  <button type="submit">Daftar</button>
</form>
```

Pertanyaan pemahaman

Identifikasi tiga pertanyaan yang benar-benar diperlukan untuk pendaftaran kegiatan.

2. Anatomi form

Elemen form mengelompokkan kontrol yang dikirim bersama. Input menerima data singkat; textarea menerima teks panjang; select menyediakan pilihan; button menjalankan tindakan.

Browser memahami elemen HTML native. Struktur yang benar memberi perilaku dasar tanpa JavaScript: input menerima fokus, label dapat diklik, dan submit memulai pemeriksaan validasi.

Contoh atau percobaan

```
<form>
  <!-- kontrol dan label berada di dalam form -->
  <button type="submit">Kirim</button>
</form>
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa tombol kirim sebaiknya berada dalam form?

3. action, method, dan tujuan pengiriman

action menunjukkan alamat tujuan. method GET menempatkan data pada query URL; POST umumnya mengirim data pada badan permintaan. GET cocok untuk pencarian, sedangkan perubahan data biasanya menggunakan POST.

Pada latihan ini action kosong mengirim ke halaman yang sama. Ini hanya demonstrasi pengiriman, bukan penyimpanan. Server lokal statis tidak memproses pendaftaran. POST tidak otomatis aman: gunakan HTTPS dan pemeriksaan server.

Contoh atau percobaan

```
<form action="" method="get">
  <input name="kata" value="web">
  <button type="submit">Cari</button>
</form>
<!-- URL akan memuat ?kata=web -->
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa password tidak boleh digunakan dalam demonstrasi GET?

4. id, name, dan value

id merupakan pengenal unik dalam dokumen dan menjadi tujuan atribut for pada label. name adalah nama pasangan data saat form dikirim. value adalah nilai kontrol. Ketiganya mempunyai peran berbeda.

Kontrol tanpa name biasanya tidak menjadi pasangan data dalam pengiriman. Kontrol disabled juga tidak dikirim. Checkbox yang tidak dicentang tidak mengirim nilai. Gunakan DevTools atau FormData untuk mengamati, bukan menebak.

Contoh atau percobaan

```
<label for="email-mhs">Email mahasiswa</label>
<input id="email-mhs" name="email" type="email">
<!-- id: relasi label; name: kunci data -->
```

Pertanyaan pemahaman

Hapus name, kirim ulang, lalu jelaskan perubahan URL.

5. Label yang jelas

Label menjelaskan tujuan sebuah kontrol. Hubungkan label for dengan id yang sama. Label terlihat membantu semua pengguna, termasuk pengguna teknologi bantu. Klik label harus memindahkan fokus atau memilih kontrol terkait.

Placeholder bukan pengganti label: petunjuknya hilang setelah pengguna mengetik dan dapat sulit dibaca. Jangan memakai teks yang sangat umum seperti Isi di sini. Nama lengkap dan Email mahasiswa lebih jelas.

Contoh atau percobaan

```
<label for="nama">Nama lengkap</label>
<input id="nama" name="nama" autocomplete="name">
```

Pertanyaan pemahaman

Uji klik label. Apa yang terjadi jika for tidak cocok dengan id?

6. Memilih input type

Gunakan type sesuai arti data: email untuk email, tel untuk telepon, date untuk tanggal, number untuk kuantitas, dan password untuk teks tersamar. Pilihan ini dapat mengubah keyboard perangkat dan validasi browser.

Nomor telepon dan NIM adalah pengenalan, bukan kuantitas yang dihitung. Gunakan text atau tel, bukan number; nol awal perlu dipertahankan. type tel tidak otomatis memvalidasi format telepon.

Contoh atau percobaan

```
<input type="email" name="email">
<input type="tel" name="telepon" autocomplete="tel">
<input type="text" name="nim" inputmode="numeric">
<input type="number" name="jumlah" min="1" max="5">
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa NIM 001234 tidak tepat diperlakukan sebagai number?

7. textarea dan select

textarea digunakan untuk beberapa baris teks. Isi awal textarea berada di antara tag pembuka dan penutup, bukan dalam value. select digunakan ketika pengguna memilih dari daftar terbatas.

Pilihan pertama dengan value kosong dapat berfungsi sebagai petunjuk. Bila select required, pilihan kosong belum memenuhi syarat. Teks tampilan option boleh berbeda dari nilai yang dikirim.

Contoh atau percobaan

```
<label for="catatan">Catatan</label>
<textarea id="catatan" name="catatan" rows="4"></textarea>
<label for="prodi">Program studi</label>
<select id="prodi" name="prodi" required>
  <option value="">Pilih prodi</option>
  <option value="trpl">D4 TRPL</option>
</select>
```

Pertanyaan pemahaman

Apa yang dikirim ketika opsi D4 TRPL dipilih?

8. Radio dan checkbox

Radio digunakan untuk satu pilihan dari suatu kelompok. Radio satu kelompok memakai name yang sama dan value berbeda. Checkbox digunakan untuk pilihan independen atau beberapa pilihan sekaligus.

Setiap pilihan tetap memerlukan label. Jangan membuat semua radio memiliki name berbeda karena pengguna lalu dapat memilih semuanya. Checkbox persetujuan hanya boleh wajib jika persetujuan tersebut memang diperlukan.

Contoh atau percobaan

```
<input id="online" type="radio" name="mode" value="daring">
<label for="online">Daring</label>
<input id="offline" type="radio" name="mode" value="luring">
<label for="offline">Luring</label>
```

Pertanyaan pemahaman

Uji satu kelompok radio menggunakan name yang sama dan berbeda.

9. fieldset dan legend

fieldset mengelompokkan kontrol yang terkait; legend memberi judul kelompok. Kombinasi ini sangat berguna untuk pertanyaan yang mempunyai beberapa radio atau checkbox.

Label pilihan Daring hanya menjelaskan satu pilihan. Legend Mode kehadiran menjelaskan pertanyaan seluruh kelompok. Keduanya melengkapi satu sama lain.

Contoh atau percobaan

```
<fieldset>
  <legend>Mode kehadiran</legend>
  <input id="d" type="radio" name="mode" value="daring">
  <label for="d">Daring</label>
</fieldset>
```

Pertanyaan pemahaman

Bandingkan informasi kelompok dengan dan tanpa legend.

10. Jenis button

button type submit mengirim form; button type button tidak mengirim dan dapat dipakai untuk tindakan lain; reset mengembalikan kontrol ke nilai awal. Nyatakan type secara eksplisit agar tujuan jelas.

Di dalam form, button tanpa type umumnya berperilaku sebagai submit. Hindari reset jika tidak diperlukan karena dapat menghapus isian tanpa sengaja. Gunakan teks tindakan yang jelas: Daftar kegiatan, bukan OK.

Contoh atau percobaan

```
<button type="submit">Daftar kegiatan</button>
<button type="button">Lihat bantuan</button>
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa tombol bantuan tidak boleh tanpa sengaja mengirim form?

11. autocomplete dan inputmode

autocomplete memberi petunjuk makna data seperti name, email, dan tel. Browser dapat membantu pengguna mengisi data yang sesuai. inputmode memberi petunjuk keyboard virtual, misalnya numeric.

inputmode tidak menerapkan validasi. Pengguna masih dapat memasukkan teks dengan cara lain. Jangan menganggap pilihan keyboard sebagai pembatas atau kontrol keamanan.

Contoh atau percobaan

```
<label for="hp">Nomor telepon</label>
<input id="hp" name="hp" type="tel" autocomplete="tel">
<input name="kode" type="text" inputmode="numeric">
```

Pertanyaan pemahaman

Jelaskan perbedaan keyboard yang disarankan dan aturan validasi.

12. Validasi native

Validasi native adalah pemeriksaan yang disediakan browser melalui atribut HTML. required meminta nilai, type email memeriksa bentuk email, dan min atau max membatasi kuantitas. Ini langkah pertama sebelum JavaScript.

Saat submit, browser dapat menghalangi pengiriman dan menampilkan pesan. Pesan dan tampilannya berbeda antarbrowser atau bahasa. Jangan menjadikan satu kalimat pesan browser sebagai satu-satunya jawaban benar.

Contoh atau percobaan

```
<input name="email" type="email" required>
<input name="peserta" type="number" min="1" max="5" required>
```

Pertanyaan pemahaman

Uji email kosong, abc, dan mahasiswa@example.com.

13. Batas kuantitas dan panjang

min dan max digunakan sesuai jenis kontrol, misalnya angka dan tanggal. step menentukan kelipatan yang dapat diterima. minlength dan maxlength membatasi panjang teks pada kontrol yang mendukungnya.

Pilih aturan berdasarkan kebutuhan. Jangan membatasi nama dengan pola huruf yang sempit; nama manusia dapat memuat spasi, tanda hubung, dan karakter beragam. Nilai kosong pada kontrol opsional berbeda dari nilai yang melanggar batas.

Contoh atau percobaan

```
<input type="number" name="jumlah" min="1" max="5" step="1">  
<textarea name="catatan" maxlength="300"></textarea>
```

Pertanyaan pemahaman

Uji batas 0, 1, 5, 6, dan 1.5 pada kuantitas.

14. pattern dan petunjuk format

pattern dapat memeriksa format teks untuk jenis input tertentu. Format harus dijelaskan kepada pengguna sebelum ia mencoba. Contoh kode peserta latihan berisi tepat enam angka, bukan aturan NIM resmi kampus.

Regex bukan tujuan utama minggu ini. Gunakan pola sederhana dan uji. pattern tidak menggantikan required: kosong dapat tetap diterima bila kontrol tidak wajib.

Contoh atau percobaan

```
<label for="kode">Kode peserta (6 angka, wajib)</label>  
<p id="kode-help">Contoh: 001234.</p>  
<input id="kode" name="kode" pattern="[0-9]{6}"  
      inputmode="numeric" aria-describedby="kode-help" required>
```

Pertanyaan pemahaman

Uji 001234, 12345, abc123, dan nilai kosong.

15. Constraint validation dan status

Browser menyediakan status validity untuk mengenali kesalahan seperti valueMissing, typeMismatch, patternMismatch, dan rangeOverflow. checkValidity memeriksa apakah kontrol valid.

Tidak perlu membuat validasi JavaScript kompleks sekarang. DevTools dapat digunakan untuk memahami pemeriksaan. Hindari mewarnai semua input merah ketika halaman baru dibuka; pengguna belum sempat mengisi.

Contoh atau percobaan

```
const email = document.querySelector("#email");
email.checkValidity();
email.validity.valueMissing;
email.validity.typeMismatch;
```

Pertanyaan pemahaman

Amati status untuk email kosong dan email tanpa bentuk yang benar.

16. Validasi client dan server

Validasi browser membantu pengalaman pengguna, tetapi dapat dilewati dengan DevTools, permintaan manual, atau perubahan HTML. Server harus memeriksa semua data lagi sebelum menggunakannya.

Dalam PSW I kita membuat antarmuka statis. Jangan mengklaim data sudah aman atau tersimpan hanya karena form berhasil submit. Pemrosesan backend dipelajari pada mata kuliah berikutnya.

Contoh atau percobaan

```
<!-- aturan di browser dapat diubah pengguna -->
<input name="jumlah" type="number" max="5">
```

Pertanyaan pemahaman

Apakah menghapus max melalui DevTools membuktikan keamanan server?

17. Accessible name dan instruksi

Accessible name adalah nama kontrol yang disampaikan kepada teknologi bantu. Label native yang terhubung adalah pilihan utama. Instruksi tambahan menjelaskan format atau batas, bukan mengganti nama kontrol.

aria-describedby dapat menghubungkan kontrol dengan teks bantuan. aria-label yang berbeda dari label terlihat dapat membingungkan. Pertahankan label terlihat dan gunakan ARIA hanya ketika memang diperlukan.

Contoh atau percobaan

```
<label for="tel">Telepon</label>
<p id="tel-help">Gunakan nomor yang dapat dihubungi.</p>
<input id="tel" name="tel" type="tel"
  aria-describedby="tel-help">
```

Pertanyaan pemahaman

Apa perbedaan nama kontrol dan deskripsi bantuan?

18. Pesan kesalahan yang membantu

Pesan harus menyebut kolom bermasalah, menjelaskan masalah, dan memberi arah perbaikan. Jangan hanya memakai warna merah. Pesan Email harus memakai format nama@domain lebih membantu daripada Salah.

Validasi native cukup untuk latihan dasar. Jika kelak menggunakan pesan khusus, hubungkan pesan ke kontrol, perbarui keadaan secara benar, dan pastikan pengguna teknologi bantu mengetahuinya. Jangan memasang aria-invalid true pada semua kolom sejak awal.

Contoh atau percobaan

```
<!-- contoh teks pesan, bukan sistem validasi lengkap -->
<p id="email-error">Email belum sesuai format nama@domain.</p>
```

Pertanyaan pemahaman

Perbaiki pesan Data tidak valid agar pengguna tahu tindakan berikutnya.

19. Navigasi keyboard dan fokus

Pengguna dapat berpindah dengan Tab dan Shift+Tab, memilih kontrol dengan keyboard, dan menekan Enter untuk tindakan tertentu. Urutan dokumen yang logis membantu urutan fokus yang logis.

Jangan menghilangkan outline tanpa pengganti yang terlihat. Hindari tabindex positif untuk memperbaiki struktur yang salah. Fokus harus terlihat dan tidak tertutup konten lain. Pengujian manual tetap diperlukan.

Contoh atau percobaan

```
input:focus-visible, select:focus-visible,
textarea:focus-visible, button:focus-visible {
  outline: 3px solid #175cd3;
  outline-offset: 3px;
}
```

Pertanyaan pemahaman

Selesaikan form tanpa mouse. Catat bagian yang sulit dicapai.

20. WCAG dan HTML native sebelum ARIA

WCAG memberikan kriteria aksesibilitas. Yang relevan untuk form antara lain hubungan informasi 1.3.1, keyboard 2.1.1, fokus terlihat 2.4.7, identifikasi kesalahan 3.3.1, label/instruksi 3.3.2, dan name-role-value 4.1.2.

Satu audit otomatis tidak membuktikan seluruh halaman memenuhi WCAG. Gunakan elemen native karena perannya dan perilaku keyboard sudah tersedia. role button pada div tidak otomatis memberi semua perilaku tombol.

Contoh atau percobaan

```
<!-- gunakan elemen native -->
<button type="submit">Daftar</button>
<!-- jangan menggantinya dengan div karena gaya visual -->
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa skor otomatis tinggi belum cukup membuktikan aksesibilitas?

21. Gambar, caption, dan media

Gambar informatif memerlukan alt yang sesuai tujuan. Gambar dekoratif dapat memakai alt kosong. figure dan figcaption menghubungkan media dengan keterangannya. Caption terlihat tidak selalu menggantikan alt.

Materi audio/video membutuhkan alternatif sesuai konten, misalnya takarir untuk dialog dan deskripsi informasi visual penting. Minggu ini cukup mengenali dan menguji prinsip dasar, bukan menghasilkan media kompleks.

Contoh atau percobaan

```
<figure>
  
  <figcaption>Lokasi kegiatan: aula kampus.</figcaption>
</figure>
```

Pertanyaan pemahaman
Kapan alt kosong tepat digunakan?

22. Privasi dan keamanan dasar

Kumpulkan data minimum. Untuk demonstrasi gunakan identitas fiktif; jangan memasukkan password CIS atau informasi pribadi nyata. GET membuat data terlihat pada URL, riwayat, dan kemungkinan log.

POST bukan enkripsi. HTTPS melindungi lalu lintas, tetapi aplikasi masih harus mengelola data dan akses dengan benar. Hindari meminta nomor identitas atau data kesehatan jika tidak diperlukan untuk latihan.

Contoh atau percobaan

```
<!-- data contoh yang aman untuk latihan -->
<input name="email" value="mahasiswa@example.com">
```

Pertanyaan pemahaman
Sebutkan dua data yang tidak perlu diminta untuk kegiatan sederhana.

23. Mengamati data dengan DevTools

Buka Console untuk memeriksa pasangan data menggunakan FormData. Gunakan Network ketika form dikirim untuk melihat metode dan URL. Perubahan URL tidak sama dengan data tersimpan dalam database.

Radio yang tidak dipilih dan checkbox yang tidak dicentang tidak menyumbang pasangan data. Kontrol tanpa name atau disabled perlu dicatat sebagai eksperimen. Jangan menempelkan perintah dari sumber yang tidak dipahami.

Contoh atau percobaan

```
const form = document.querySelector("form");  
[...new FormData(form).entries()];
```

Pertanyaan pemahaman

Mengapa checkbox tidak dicentang tidak terlihat dalam FormData?

24. Menguji normal, batas, dan kesalahan

Pengujian yang baik memakai data normal, batas, dan tidak sah. Tambahkan pengujian keyboard, klik label, dan pemeriksaan struktur HTML. Catat hasil yang diharapkan sebelum menjalankan percobaan.

Bukti berisi input, tindakan, hasil nyata, dan kesimpulan. Jangan hanya mengambil screenshot halaman tanpa menjelaskan hal yang diuji. Kegagalan yang direncanakan adalah bagian pembelajaran.

Contoh atau percobaan

```
Kasus: jumlah peserta  
0 -> ditolak  
1 -> diterima  
5 -> diterima  
6 -> ditolak  
1.5 -> ditolak jika step=1
```

Pertanyaan pemahaman

Buat satu kasus uji untuk label dan satu untuk radio.

25. Contoh utuh - bagian dokumen

Form berikut merupakan prototipe statis. Submit menggunakan GET untuk mengamati data; tidak ada penyimpanan pada server.

```
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Pendaftaran Kegiatan</title>
</head>
<body>
  <main>
    <h1>Pendaftaran Kegiatan</h1>
    <p>Kolom bertanda wajib harus diisi.</p>
    <form action="" method="get">
      <label for="nama">Nama lengkap (wajib)</label>
      <input id="nama" name="nama" autocomplete="name" required>
      <label for="email">Email (wajib)</label>
      <input id="email" name="email" type="email"
        autocomplete="email" required>
      <label for="prodi">Program studi (wajib)</label>
      <select id="prodi" name="prodi" required>
        <option value="">Pilih program studi</option>
        <option value="trpl">D4 TRPL</option>
        <option value="ti">D3 Teknologi Informasi</option>
      </select>
    </form>
  </main>
</body>
</html>
```

26. Contoh utuh - kelompok dan pengiriman

```
<legend>Mode kehadiran (wajib)</legend>
<input id="luring" name="mode" type="radio"
      value="luring" required>
<label for="luring">Luring</label>
<input id="daring" name="mode" type="radio" value="daring">
<label for="daring">Daring</label>
</fieldset>
<label for="catatan">Catatan (opsional)</label>
<textarea id="catatan" name="catatan" rows="4"
          maxlength="300"></textarea>
<button type="submit">Daftar</button>
</form>
</main>
</body>
</html>
```

Setelah menggabungkan dua bagian, uji email, opsi kosong, radio, dan tombol. Nama data yang dikirim berbeda dari id yang digunakan label.

27. Kesalahan yang sering ditemukan

Gejala	Penyebab / perbaikan
Klik label tidak bekerja	for dan id tidak sama; periksa keunikan id
Data tidak muncul	name hilang, disabled, atau pilihan tidak aktif
Semua radio dapat dipilih	name kelompok berbeda
Tombol bantuan mengirim	Tentukan type=button
Form kosong tetap diterima	Kontrol belum required
NIM kehilangan nol awal	Gunakan text, bukan number
Fokus tidak terlihat	Jangan menghapus outline tanpa pengganti
Form terkirim tetapi tidak tersimpan	Server statis tidak mempunyai backend
Strategi diagnosis Periksa markup dengan validator, perilaku dengan browser, dan data dengan FormData/Network. Ketiganya menjawab masalah yang berbeda.	

28. Latihan pemahaman dan pembahasan

- Mengapa placeholder tidak cukup sebagai label?
- Apakah POST otomatis mengenkripsi data?
- Apa akibat menghapus name?
- Mengapa radio satu kelompok memakai name sama?
- Apakah required merupakan keamanan server?
- Mengapa button lebih baik daripada `div role=button`?

Pembahasan

Label tetap terlihat dan memberi nama kontrol. POST hanya mengubah cara pengiriman, bukan enkripsi. name menjadi kunci data; tanpa name kontrol biasanya tidak dikirim. name sama membuat radio satu kelompok. required dapat dilewati sehingga server tetap memvalidasi. button native sudah memiliki peran dan perilaku keyboard.

Exit ticket

Tuliskan satu konsep yang sudah dipahami, satu kesalahan yang berhasil diperbaiki, dan satu pertanyaan untuk praktikum.

29. Referensi dan sumber ilustrasi

MDN - HTML forms

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content/HTML_forms

W3C WAI - Forms Tutorial

<https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/>

W3C WAI - Labeling Controls

<https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/>

WCAG 2.2

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

WHATWG - HTML Living Standard

<https://html.spec.whatwg.org/>

Sumber diagram dan contoh: disusun khusus untuk modul ini berdasarkan spesifikasi HTML dan panduan W3C/MDN. Tidak menggunakan gambar pihak ketiga. Diakses 15 September 2026.

Contoh kode menggunakan data fiktif. Materi AI: mahasiswa boleh meminta penjelasan atau bantuan diagnosis, tetapi harus menguji kode, memahami setiap bagian, dan menyatakan penggunaannya.